ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Эксплуатация, API и интеграции

Запуск на обычном ПК, настоящий identity provider и контролируемый внешний доступ.

Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

1. Локальная эксплуатационная топология

Windows host: PostgreSQL 17, Docker Desktop, Rust release binary, Python venv и собранный React dist. Публичный listener loopback:1717; доменные listeners 8082–8088, processor 8081, forecast 8090, workbench 8091, CPU intelligence 8092, Keycloak 9091. Внутренние сервисы не публикуются как отдельные browser endpoints.

CPU core path обеспечивает manual profiles, поиск, CAT, граф, twin calculations, passports и lifecycle без inference. PDF OCR/AI-review и generative helper требуют установленных локальных моделей и рабочих ресурсов. --cpu-only отключает прогрев/проверку LLM при запуске, но не создает фальшивых ответов вместо недоступной модели.

2. Запуск и preflight

Команды выполняются из корня proofit. Секреты создаются один раз, существующие значения сохраняются. Не переносить runtime в Git и не копировать .env в source package. Docker PATH должен содержать каталог Docker Desktop; Node используется установленный или pinned .tools binary.

Операция	Команда	Проверяемый результат
Build	cargo build --release --locked; cd web; npm ci; npm run build	Release binary и web/dist
Identity secrets	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.provision_identity --origin http://localhost:1717	Keycloak env вне checkout; signing key в private runtime
Real Keycloak	docker compose --env-file "$env:LOCALAPPDATA/Proofit/private-ingress/keycloak.env" -f deploy/keycloak.compose.yml up -d	Keycloak + separate PG volume
Exact origin	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.configure_keycloak_origin	Confidential client redirect и realm SSL mode
Native processes	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.start_local --cpu-only	Все private listeners; /api/health=200
Public link	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.share_local	Verified connector; origin вне checkout
Origin change	Повторить compose, configure_keycloak_origin и start_local	BASE_URL, cookie/OIDC origin согласованы
Readiness	Проверить /api/health, /api/meta и ключевые роли	Не считать health доказательством AI-ready

3. Контролируемый внешний доступ

Адрес внешнего доступа передается экспертам отдельно и не включается в публичный репозиторий, PDF или исходный архив. Настройки origin, параметры Keycloak и запись адреса размещены вне checkout: %LOCALAPPDATA%/Proofit/private-ingress. HTTPS connector выполняет исходящее соединение без открытия Windows inbound port. Для доступа должны работать компьютер, приложение и connector.

Quick Tunnel использует временный hostname без SLA: завершение connector прекращает доступ, создание нового туннеля меняет адрес. Ограничения: 200 in-flight requests, отсутствие SSE. Корневая страница и /proofit ведут к обычной авторизации одной платформы. [CF]

Конфиденциальность адреса уменьшает его распространение, но не заменяет авторизацию, квоты и контроль доступа. Public settings имеют строгий allowlist. Gateway доверяет CF-Connecting-IP только от loopback connector при явно включенном флаге. Тесты CPU/load не выдают внешний latency за локальный.

4. Настоящий Keycloak и профессиональная идентичность

Realm proofit, confidential OIDC client, PKCE S256, exact callback /api/intelligence/assessment/oidc/callback, one-time state/nonce и signed token validation. Administration доступен локально через 9091, публичные admin/master paths блокированы. Выделенная демонстрационная identity создается отдельным operator script; пароль хранится только в ignored runtime file.

OIDC linking подтверждает identity-provider subject, не участие в соревновании. Реестр ФСП — отдельный provider contract. Для реального ФСП issuer и partner endpoint настраиваются по согласованным документам провайдера; placeholder OAuth-ответы не выдаются за официальное подтверждение.

5. Подготовленные интеграции ФСП и Dream Job

Provider gateways имеют versioned contract, fixed operator HTTPS URL, token file, bounded body, timeout и запрет redirects. FSP achievements принимаются только через verified snapshot с официальным source URL. Dream Job хранит employer ID, rating 0–5, reviews_count, official source URL и updated_at. Company review UI показывает реальный проверенный источник либо явное отсутствие подключенного snapshot.

Без выданных partner credentials статус not_connected и ranking_effect=0. Не выдуман официальный Dream Job REST API или рейтинг компании. Официальный виджет Dream Job требует полученный через кабинет код; публичный guide не является разрешением на произвольный scraping. Подготовка включает binding, contract validation, provenance и privacy; подключение — operator action с реальным доступом. [DJ]

6. ATS Talantix

Talantix adapter отделяет connect/token, employer source mapping, vacancy mapping и передачу разрешенной информации. Credentials хранятся зашифрованно, операции ownership-scoped и имеют retry/idempotency. Отправка РДн в ATS требует отдельного разрешенного workflow и не происходит от простого просмотра карточки.

Provider status, external ID, источник и результат операции сохраняются. Полная работоспособность с чужим production account не утверждается без действительных credentials. Сервисные контракты и failure/recovery checks не подменяют успешную реальную внешнюю отправку.

7. API и state contracts

OpenAPI 3.1.0: 144 paths, 169 operations, проверен openapi-spec-validator. Machine file: data/contracts/openapi.json; GET /api/openapi.json. Браузер использует единый /api origin. API contracts указывают ownership, error и lifecycle; актуальная route truth — src/api.rs и domain routers.

Группа	Маршруты	State / право
Profiles / CAT	/resumes; /resumes/{id}/test/start; /test/submit	Own resume; one item; revision; cooldown
Retrieval / offers	/candidates; /vacancies/recommended; /invitations	Verified employer / owner; salary; contact consent
Graph	/intelligence/graph; /graph/candidate/{id}; /evidence/{id}	Own/public scoped evidence; hidden/disputed
Twins / allocation	/intelligence/horizon; /evidence-lab/allocation; /diagnosis/{id}	Bounded CPU; owned vacancy; strict eligibility
Proof lifecycle	/evidence-lab/passport; /passport/verify; /reviews/{id}/resolve	Signature+live status; independent approved expert
Campaign / outcomes	/evidence-lab/weekly-campaigns; /followups	Interested participants; dedup; bilateral outcome
Providers	/intelligence/providers/dreamjob; /sync/{provider}	Operator fixed source; no invented API
Data rights	/account/export; DELETE /account; /documents/{id}	Owner; no secret/hidden test export

8. Негенеративная повторная проверка

CPU: python -m pytest tests/test_evidence_methods.py tests/test_professional.py tests/test_horizon_engine.py tests/test_horizon_service.py tests/test_resume_bundles.py tests/test_pdf_layout.py tests/test_employment_dates.py. Native: test_api.py, test_resume_qualification.py, test_professional_http.py, test_horizon_http.py, test_workbench.py, test_dialogue_contract.py, test_cases_employment_contract.py, test_private_conversations.py, test_evidence_http.py.

Измерения: scripts.verify_unit_checks; verify_dataset_current; evaluate; verify_candidate_ranking; verify_forecast_holdout; validate_evidence; verify_current_latency; bounded_load; check_ui_evidence; verify_horizon_deployment. Native upload checks выполняются с приостановленным document worker и exact-ID cleanup; не запускать просто весь tests каталог, если требуется исключить LLM-зависимые сценарии.

PDF: python -m scripts.build_pdf_documentation. CI-config отдельно проверяет Rust, web и CPU suite; факт локальных проверок не называется уже выполненным remote CI job. При изменении code/data/model сначала повторить affected suites, затем build PDF: артефакты являются единственным источником числовых результатов.

9. Backup, перенос и диагностика

Для переноса требуются исходники/locks, модельные .cbm + model manifest, новый secrets provisioning, dump собственных данных и контролируемый storage. Закрытые credentials не включаются в runtime/proofit-source.zip. Не смешивать demo и production identities; production forbids demo mode и требует соответствующую почту/HTTPS/security settings.

Логи лежат в runtime/.log и не являются публичными документами. PID registry проверяет exe/cwd/module прежде чем останавливать процесс: Windows PID reuse не позволяет завершить чужой процесс по устаревшему файлу. При неисправности отдельного engine gateway возвращает управляемую unavailable response, не подставляет успешный ответ.

10. Подготовка независимой валидации и внешнего контекста

python -m scripts.prospective_validation protocol --input request.json --output protocol.json; операции form-bundle / forms / macro / forecast принимают машинный payload и создают новый report, не перезаписывая исходник. Protocol создаётся до future enrollment; independent publication и происхождение человеческой выборки контролирует оператор. Form-bundle содержит private answer keys и не передаётся кандидатам.

MOEX_RIGHTS_MANIFEST_FILE указывает операторский файл вне публичного web root. data/contracts/moex-rights.template.json по умолчанию выключен. python -m scripts.fetch_economic_snapshot --from YYYY-MM-DD --till YYYY-MM-DD --output snapshot.json выдаёт licensing_required без сетевого запроса, если прав нет. Даже авторизованный snapshot не включает рынок в ranking/forecast. CPU engine получает путь только от конфигурации оператора, не из браузера.

API: POST /intelligence/research-lab/bilateral/{id}/freeze с candidate_id и stage; GET /validation/forecast и /validation/export внутри того же research-lab prefix. Query vacancy_id/stage ограничивает только принадлежащий владельцу cohort. Account export и lifecycle включают новый ledger. Все маршруты отражены в data/contracts/openapi.json.

11. GitHub и ролевой review: запуск

Публичные REST чтения работают без service token, но ограничены GitHub API quota. GITHUB_PUBLIC_TOKEN_FILE — опциональный операторский файл секрета для расширенного read quota и Repository Discussions GraphQL. Токен должен иметь только необходимые разрешения; приложение дополнительно отвергает private repositories. В браузере токен не запрашивается. Для независимой аттестации оператор назначает одобренного reviewer в assessment_experts; обычная роль работодателя не предоставляет это право автоматически. MOEX ISS по умолчанию не подключён до подтверждения прав. Маршруты /intelligence/research-lab отражены в актуальном OpenAPI.

12. Единый авторизованный контур проверки

Проверка платформы выполняется через штатную авторизацию: по отдельно переданным данным тестовых кабинетов либо после собственной регистрации. Сессия, серверная роль и принадлежность данных проверяются обычными обработчиками. Вход в другую роль требует учетных данных ее кабинета; гостевого входа, автоматической смены identity и анонимной выдачи паролей нет. Синтетические резюме и вакансии сохраняются без пересоздания пользователей. Прежние гостевые сессии отозваны миграцией 0030 без удаления данных. Такая организация делает границы доступа частью проверяемого пользовательского маршрута. Протокол и область измерений — 11_Interface_and_Demo.pdf.